

從社群討論看台灣 50：

投資人關注議題與投資觀點之文字探勘分析

社群媒體分析期末專案第 20 組

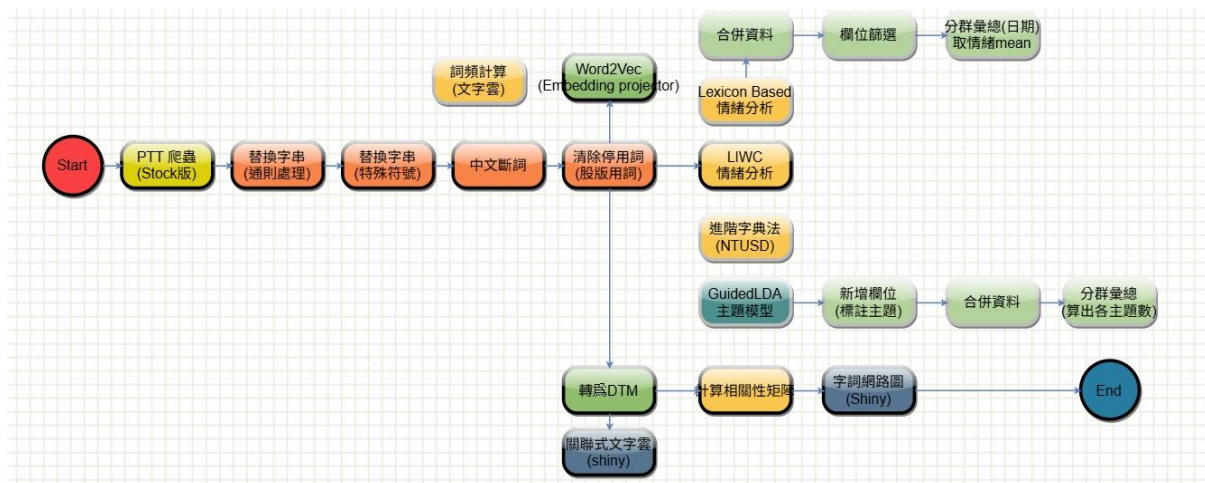
小組成員

N134320004 曾敬德

N134320006 盧鳳珠

N134320012 曾曼菱

N134320017 施文華



研究動機

近幾年來，ETF (Exchange Traded Fund) 已成為台灣投資市場中最受關注的投資工具之一，其中以元大台灣 50 (0050) 最具代表性。0050 追蹤台灣市值前五十大企業，不僅被視為長期投資的重要標的，也經常成為投資人討論市場趨勢、資產配置及投資策略的重要焦點。

隨著網路社群的普及，投資人已逐漸由傳統媒體資訊獲取模式，轉向透過網路論壇與社群平台交流投資資訊。其中，PTT Stock 版作為台灣最具代表性的投資討論社群之一，匯聚大量投資人對市場行情、ETF 商品、個股操作及

投資策略之討論內容，形成具有高度即時性與互動性的投資意見交流場域。這些社群文本不僅反映投資人的情緒與態度，也呈現市場關注議題及討論脈絡。

然而，過去針對 ETF 相關研究多以市場績效、報酬率或投資組合分析為主，較少從社群媒體角度探討投資人對台灣 50 相關議題的討論內容、情緒傾向及主題結構。此外，面對龐大的非結構化文字資料，若僅依靠人工閱讀與分類，往往難以有效掌握整體討論趨勢與潛在主題。

所以本研究以 PTT Stock 版中與台灣 50 (0050) 相關之討論文章為研究對象，透過文字探勘技術結合情緒分析、主題模型及文字網路分析方法，探討投資人對台灣 50 相關議題之情緒表現、討論主題及關聯結構，希望藉此了解社群投資人的關注焦點與市場觀點，並驗證文字探勘技術於金融社群資料分析之應用價值。

研究目的

基於上述研究動機，本研究以 PTT Stock 版中與台灣 50 (0050) 相關之討論文章作為分析對象，透過 TarFlow 文字探勘流程進行資料分析，其研究目的如下：

一、蒐集並整理 PTT Stock 版中與台灣 50 相關之討論文章，建立研究資料集，作為後續文字探勘分析之基礎。

二、運用 Lexicon Based、LIWC 及 NTUSD 等情緒分析方法，分析投資人討論台灣 50 相關議題時之情緒傾向，了解社群整體情緒表現及正負向情緒特徵。

三、透過 GuidedLDA 主題模型分析，萃取 PTT Stock 版中台灣 50 相關討論之主要主題，並探討各主題之內容特性與分布情形。

四、利用文件詞矩陣 (DTM) 、詞彙相關性矩陣、關聯式文字雲及字詞網路圖等分析方法，探討關鍵詞彙之共現關係與語意結構，了解投資人討論內容之關聯脈絡。

五、綜合情緒分析、主題分析及文字網路分析結果，歸納 PTT Stock 版投資人對台灣 50 之主要關注議題與討論特性，作為未來金融社群分析及投資行為研究之參考。

一、資料前處理

1. 資料匯入

選取 PTT 中的 Stock(股票)版別，並將 0050；台灣 50；臺灣 50 作為搜尋關鍵字，搜尋期間為 2023/05/05-2026/05/05，時間跨度為 3 年。

結果共呈現 10 個欄位，共有 3669 筆資料。

PTT 爬蟲 (Stock版) (12)

參數設定

任務結果

選擇看板 *

- rabbit(兔)
- Reptile(兩棲爬蟲)
- Salary(職場)
- SENIOR+HIGH(高中)
- Soft_Job(軟體工作)
- Steam(Steam)
- Stock(股票)

搜尋關鍵字

0050
台灣50
臺灣50

排除關鍵字

以換行區隔，e.g.
高山動物園
猴子
...

搜尋起始日期

2023/05/05

搜尋結束日期

2026/05/05

儲存更改

PTT 爬蟲 (Stock版) (12)

參數設定

任務結果

統計資訊

10 欄位數

3669 資料筆數

任務結果

Show 10 entries

Search:

system_id	artUrl	artTitle	artDate	artPoster	artCategory	artContent	artComment	e_ip	insertedDate	dataSource
1	https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683266402.A.D4E.html	開 聊2023/05/05 盤後閒聊	2023-05-05 14:00:00	vendan5566	Stock	台股\n15626.07▲17.04(+0.11%)\n成交量1809.35億\n台股05\n15643 ▲36(+0.23%)\n成交量78.720口	[[{"cmtStatus": "-1", "cmtPoster": "rz2k", "cmtContent": ": 偶爾來點大的	None	2023-05-06 02:10:44	ptt

2. 替換字串(通則)

針對 artContent 進行替換字串的設定，設定詳情如下

```
"((http|ftp|https:)/)(([a-zA-Z0-9\._-]+\.[a-zA-Z]{2,6})|([0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}))(:[0-9]{1,4})?(/[a-zA-Z0-9&%_./~-*]*)?>>  
(?:)\b(?:https?://(?:i\.)?imgur\.com/(?:a/gallery)?[A-Za-z0-9]+(?:\.[A-Za-z0-9]{2,4})?/?|https?://goo\.gl/forms/[A-Za-z0-9_-]+/?)+/?>>  
(?:)\bSent from JPTT(?: on my [^\r\n]+)?>>
```

(?i)\b(?:Sent from[,]?\s*BePTT|Sent from JPTT|Sent from my
[^\r\n]+)(?:[,]?\s*on my [^\r\n]+)?>>

▲ >> 上漲

▼>>下跌

```
com> >
```

from >>

https>>



```
jpeg>>
```

jpg>>

png>>

```
my>>
```

sent> >

xd>>

news>>"

替換字串 (通則處理)

(2)

參數設定

Input - 12

任務結果

選擇處理欄位 *

artContent

替換字串設定 ⓘ

((http|ftp|https://)(([a-zA-Z0-9_~]|\.[a-zA-Z]{2,6}))|[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}|([0-9]{1,3}){0-9}([1,4])?)/[a-zA-Z0-9&%_\.-]*?>>
(?:)b(?:https://(?:\d+)?imgur.com/(?:a/gallery)?(A-Za-z0-9)+(?:\[A-Za-z0-9]{2,4})?)?
|https://google/forms/[A-Za-z0-9_-]+/?>>
(?:)bSent from JPTT(?:: on my [^\n\r]+)>>

選擇替換規則檔案 ⓘ

-----請選擇-----

儲存更改

[illegible]

3. 替換字串(特殊符號)

針對上述結果 result 的特殊符號再進行替換處理。

替換字串 (特殊符號) (66)

參數設定

Input - 2

任務結果

選擇處理欄位 *

result

替換字串設定 ⓘ

◆>>
★>>
→>>
↓>>
▽>>

選擇替換規則檔案 ⓘ

請選擇

儲存更改

替換字串 (特殊符號) (66)

參數設定

Input - 2

任務結果

統計資訊

5246

取代數量

任務結果

Show 10 entries

Search:

system_id

result

1

台股15626.07上漲 17.04(+0.11%)成交1809.35億台股0515643 上漲 36(+0.23%)成交78,720口台股期貨213.05上漲 0.63(+0.30%)成交782.49億台股期貨 自營商n投信n+417n外費n台股選 自營商n+6134n投信n外費n漲停家數(+10%) 12n成交單排行n、n大亞n、n、n元大台股50版1n、n成交單排行n創高n、n奇盛n、n欣興n、n台積電n、n臺灣n連漲三天 異夢成功

1. 標題: 112年05月05日信用交易統計n2. 來源: 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名)n3. 網址: n/n/n(請善用縮網址工具)n4. 內文: n/n112年05月05日信用交易統計n/n項目 買進 賣出 現金(券)價還 前日餘額 今日餘額n融資(交易單位) 201,189 189,084 6,494 7,088,930 7,094,541n融券(交易單位) 24,884 25,920 10,757 318,273 308,552n融資金額(仟元) 6,858,018 6,630,203 173,235 177,498,431 177,553,011n/n賣增 0.54 億n=====n00632R元大台股50版1n賣增 3.021 張n券增 62 張n00715L順街口布蘭特正

4. 中文斷詞

依權重自定義詞彙斷詞。

中文斷詞 (3)

參數設定

Input - 66

任務結果

選擇處理欄位 *

result

定義詞彙 ⓘ

0050 100
臺灣50 100
台股50 100
大盤ETF 100
指數ETF 100

選取字典 ⓘ

請選擇

儲存更改

參數設定

Input - 66

任務結果

統計資訊

5671
最大字數

1390989
總字數

0
最小字數

379
平均字數

任務結果

Show 10 entries

Search:

system_id	result
1	[台股, 15626.07, 上漲, 17.04, (+, 0.11%), 成交量, 1809.35, 億, 台股, 05, 15643, 上漲, 36, (+, 0.23%), 成交量, 78, 720, 口, 權責, 推, 213.05, 上漲, 0.63, (+, 0.30%), 成交量, 782.49, 億, 台股, 自營商, 投信, +, 417, 外資, 台股, 選, 自營商, +, 6134, 投信, 外資, 漲停, 家數, (+, 10%), 12, 成交量, 排行, ., 大亞, ., ., 元大, 台股50, 反, 1., 成交量, 排行, 創意, ., 奇詮, ., 欣興, ., 台積電, ., 雙鴻, 連漲, 三天, 圓夢, 成功]
2	[1, 標題, ., 112, 年, 05, 月, 05, 日, 信用, 交易, 統計, 2, 來源, ., 臺灣, 證券, 交易所, ., 證券, 櫃檯, 買賣, 中心, (, 公司, 名, ., 網站, 名,), 3, 網址, ., (, 請, 善用, 給, 網址, 工具,), 4, 內文, ., 112, 年, 05, 月, 05, 日, 信用, 交易, 統計, 項目, 賣進, 賣出, 現金, (, 券,), 價漲, 前日, 餘額, 今日, 餘額, 融資, (, 交易, 單位,), 201, 189, 189, 084, 6, 494, 7, 088, 930, 7, 094, 541, 融券, (, 交易, 單位,), 24, 884, 25, 920, 10, 757, 318, 273, 308, 552, 融資, 金額, (, 仟元, ...]

5. 清除停用詞(股版專用)

在此設定中，不清除英文字母，但有轉換為小寫字母，再自定義停止詞(“ky、目前、交易等”)。

參數設定

Input - 3

任務結果

語言 *

Chinese

是否清除單字元 ❶

是

清除英文字母 *

否

清除換行符號 *

是

清除html tag *

是

使用預設停止詞

是

是否轉為小寫英文

是

清除數字 *

是

清除特殊標點符號 *

是

自定義停止詞

ky
目前
交易
網址
標題

參數設定

Input - 3

任務結果

統計資訊

949350
清除總數

任務結果

Show 10 entries

Search:

system_id	result
1	[台股, 上漲, 成交量, 台股, 上漲, 成交量, 權責, 上漲, 成交量, 台股, 自營商, 投信, 外資, 台股, 自營商, 投信, 外資, 漲停, 家數, 成交量, 排行, 大亞, 元大, 台股, 成交量, 排行, 創意, 奇詮, 欣興, 台積電, 雙鴻, 連漲, 三天, 圓夢, 成功]
2	[信用, 臺灣, 證券, 交易所, 證券, 櫃檯, 買賣, 信用, 賣進, 賣出, 現金, 價漲, 餘額, 融資, 融資, 融資, 金額, 仟元, 資增, 元大, 台股, 資增, 券增, 街口, 布蘭特, 資增, 台積電, 券增, 聯電, 資增, 緯創, 資增, 券增, 漢翔, 萬海, 資增, 券增, gis, 資增, 券增, 權責, 信用, 資增, 券增, 榮剛, 資增, 券增]

二、文字雲

透過詞頻計算，設定最多篩選詞彙數量為 200，繪製文字雲



詞頻最高的前 10 格詞彙如下圖

其中前五個詞次數如下：台灣出現 8237 次，元大出現 6563 次，資增出現 5894 次，券增出現 5820 次，etf 出現 3963 次。

n	Term
8237	台灣
6563	元大
5894	資增
5820	券增
3963	etf
3428	高股息
3148	證券
2942	國泰
2690	台積電
2679	富邦

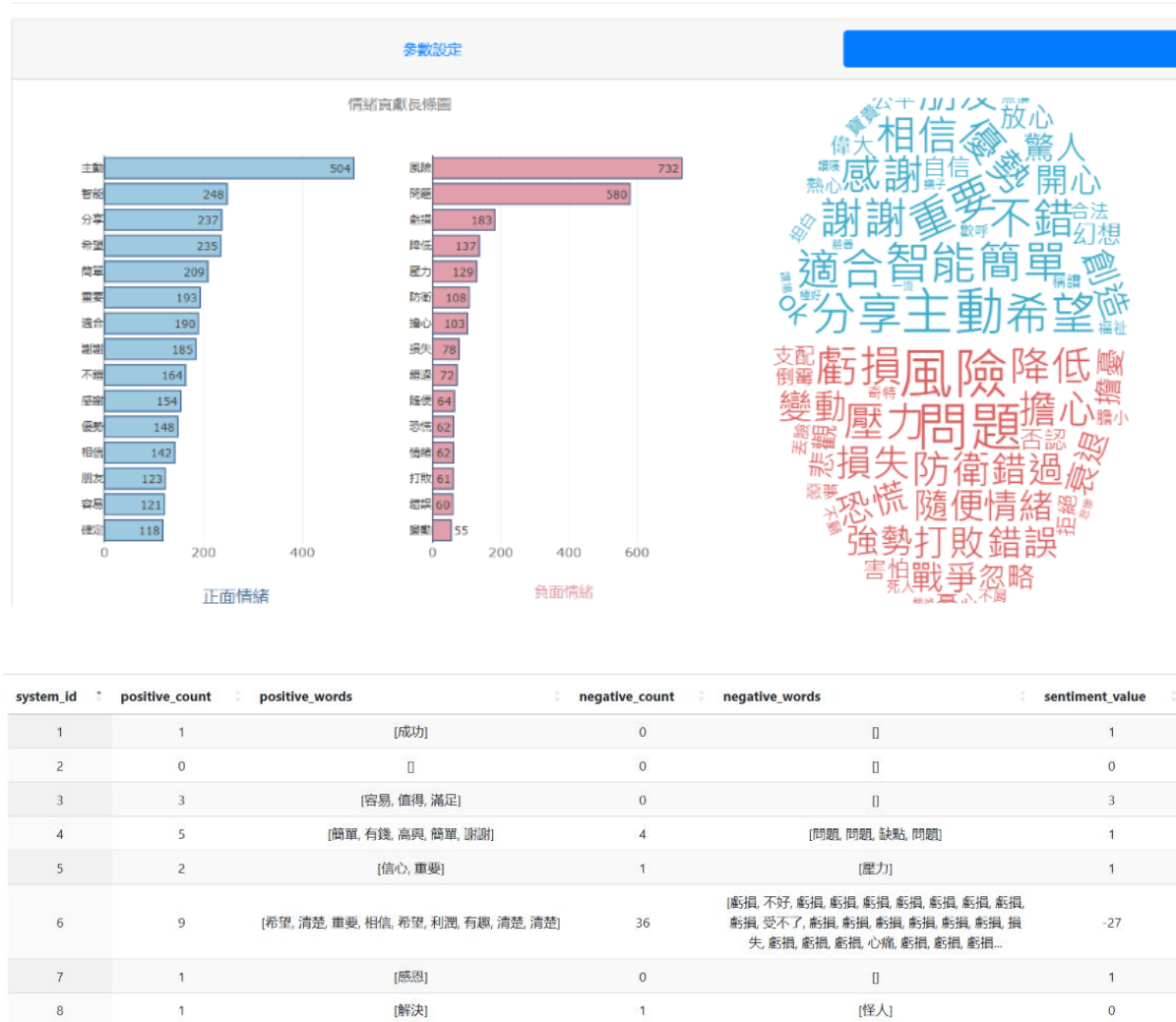
三、情緒分析

不同情緒分析方法，會得出不同結果，以下列出本專案使用的三種分析方法，分別是 Lexicon Based、LIWC 及進階字典法。

1. Lexicon Based 情緒分析

(1) 在載入預設情緒字典的情況下，正向情緒前三大詞彙為“主動”、“智能”、“分享”；負向情緒前三大詞彙為“風險”、“問題”、“虧損”，且由此可看出每篇文章的正負向詞彙及其出現頻率，並經計算得出 sentiment value。

≡ Lexicon Based 情緒分析 (26)



(2) 合併資料-欄位篩選-分群彙總

將 PTT 爬蟲結果及 Lexicon 分析結果透過 system_id 進行合併，再進行欄位篩選，最後透過分群彙總依月份取情緒平均值，由平均值可知各月 PPT 股版進行討論時，平均討論情緒是正向還是負向。

分群彙總(日期) 取情緒mean (35)

參數設定

Input - 34

任務結果

選擇日期欄位 *

artDate

選擇日期類型 *

月

計算欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

system_id
artDate
positive_count
positive_words
negative_count
negative_words
sentiment_value

日期格式 * ⓘ

%Y-%m-%d %H:%M:%S%z

匯總函數 * ⓘ

mean

保留欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

system_id
artDate
positive_count
positive_words
negative_count
negative_words
sentiment_value

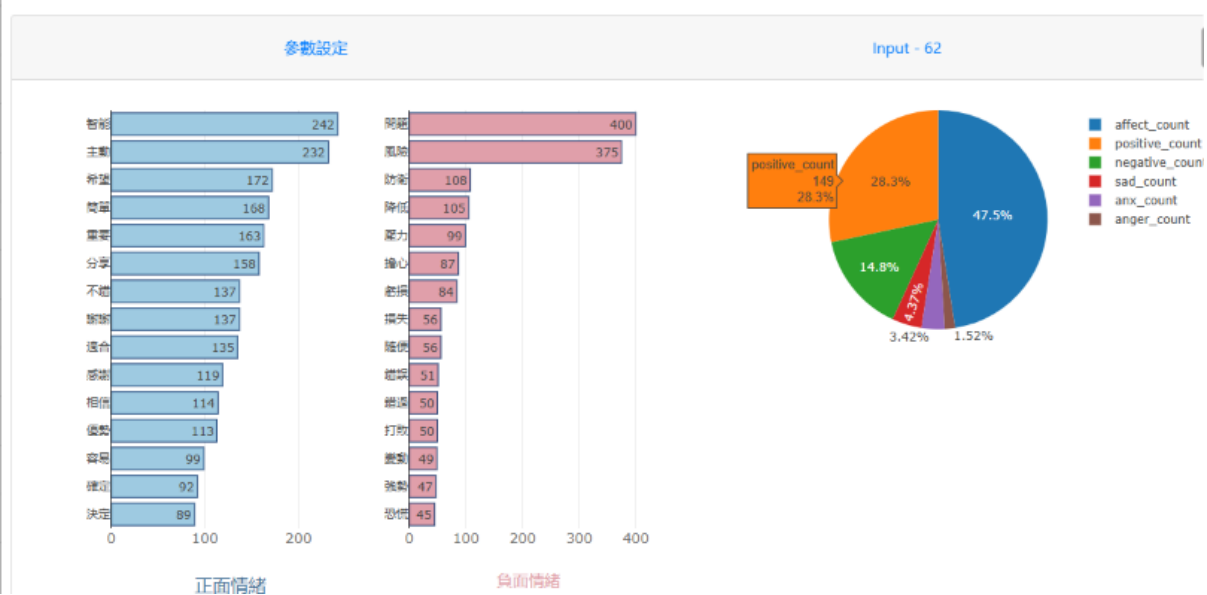
分群彙總(日期) 取情緒mean (35)

參數設定					Input - 34	任務結果
artDate	positive_count	negative_count	sentiment_value			
2023-05	1.515464	1.072165	0.443299			
2023-06	2.072072	1.234234	0.837838			
2023-07	1.973684	1.065789	0.907895			
2023-08	0.964912	0.736842	0.228070			
2023-09	1.441558	0.467532	0.974026			
2023-10	1.872340	1.234043	0.638298			
2023-11	1.733945	0.871560	0.862385			
2023-12	2.510204	1.306122	1.204082			
2024-01	1.758242	0.912088	0.846154			
2024-02	2.033898	1.627119	0.406780			

2. LIWC 情緒分析

在 LIWC 分析中，結果除了提供情緒分析長條圖外，還有圓餅圖可供總體文章視覺化情緒分析，由圓餅圖可知，本專案的正向(positive)詞彙出現比例(28.3%)多於負向(negative)詞彙出現比例(14.8%)。

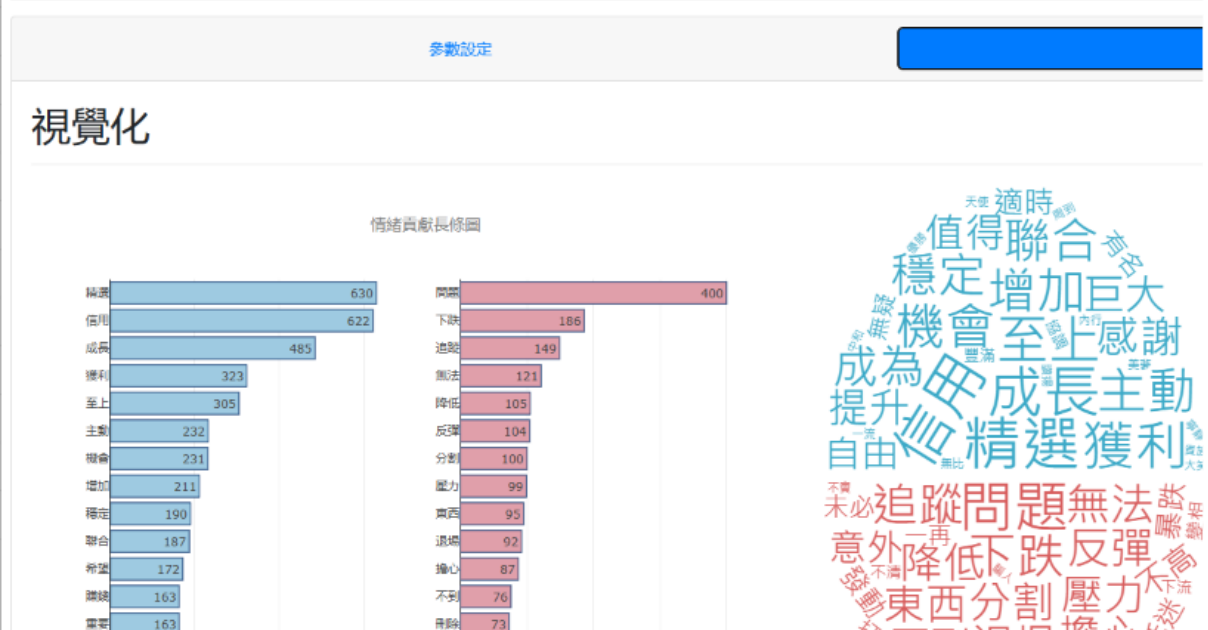
LIWC 情緒分析 (27)



3. 進階字典法

在進階字典法中，選用 NTUSD 字典，視覺化結果如下，此時正向詞彙出現頻率前三名為“精選”、“信用”、“成長”；負向詞彙出現頻率前三名“問題”、“下跌”、“追蹤”。

進階字典法 (NTUSD) (39)



Word2Vec

≡ Word2Vec (Embedding projector) (74)

參數設定

Input - 62

任務結果

7123

字數



任務結果

Show 10 entries

Search:

word	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ai	-0.213193	0.126046	0.379363	-0.244555	0.343007	0.144253	-0.596863	-0.201991	0.126504	-0.084727	-0.537446	0.184658	-0.360210	-0.359998	0.245457	-0.323833	-0.029830	-0.493585	0.304
etf	-0.395080	0.175349	-0.216093	0.004352	-0.091575	0.268543	0.280359	-0.006236	0.116556	-0.614927	0.326331	-0.346990	-0.182082	0.656592	-0.150453	-0.136845	0.212054	0.255187	0.284
上市	-0.385951	0.739262	0.139582	-0.128765	-0.165602	-0.400187	-0.009379	0.260482	-0.115099	-0.252479	-0.056106	-1.087665	-0.030598	0.151313	-0.182756	-0.223764	-0.039106	-0.422103	0.157
中信	0.031460	0.859098	0.811767	0.416075	1.005142	-0.375262	0.534516	0.614685	-0.146139	-0.341904	0.114683	-0.843955	0.399282	-0.020734	0.678767	-0.576347	0.610012	-0.275473	-0.093
中信金	-0.572521	0.744622	0.246225	-0.091034	0.873633	-0.265689	0.495496	0.492537	0.121048	-0.530589	0.284521	-0.665832	0.660582	0.358067	0.538970	-0.321186	0.697843	-0.065095	-0.230
中國	-0.128194	0.953873	0.419185	-0.040317	0.734696	-0.311954	0.012056	0.002281	-0.190097	0.231468	0.689001	-0.658917	-0.197486	0.223622	0.642259	-0.602834	0.701962	-0.123314	0.210
中興	-0.257807	0.708308	0.512188	-0.178725	0.703359	-0.109397	0.289324	0.837815	-0.440276	-0.491959	0.151604	-0.762632	0.459400	0.090226	0.736578	-0.476586	0.481673	-0.267852	-0.437
交易所	-0.039274	0.226730	0.080285	0.125964	0.713258	-0.359578	-0.412996	1.222076	0.552598	-0.165354	0.093756	-0.159816	-0.462695	0.261069	0.571421	-0.190880	0.043270	-0.023377	-0.667

全部結果

點我下載完整CSV資料

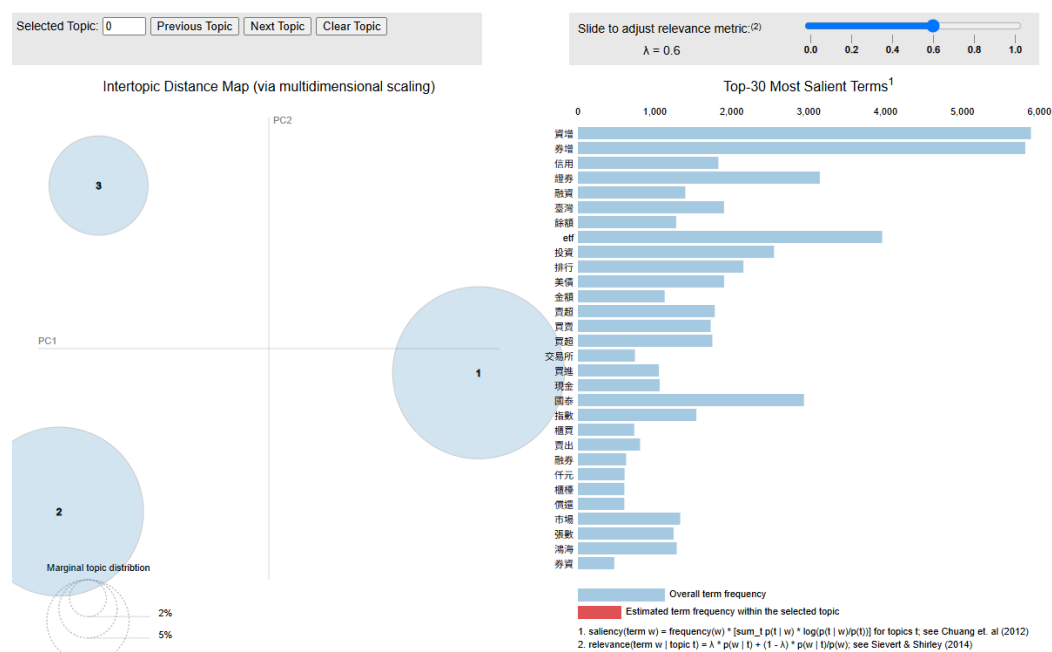
點我下載完整data

點我下載完整json資料

Word2Vec 模型共學習到 7,123 個詞彙的向量表示。此表格顯示各詞彙在 100 維向量空間中的座標值，例如「ai」、「etf」、「上市」、「中信」等詞皆已轉換為高維數值向量。這些詞向量作為 GuidedLDA 後續分析的輸入依據，能夠捕捉詞彙之間的語意相似性

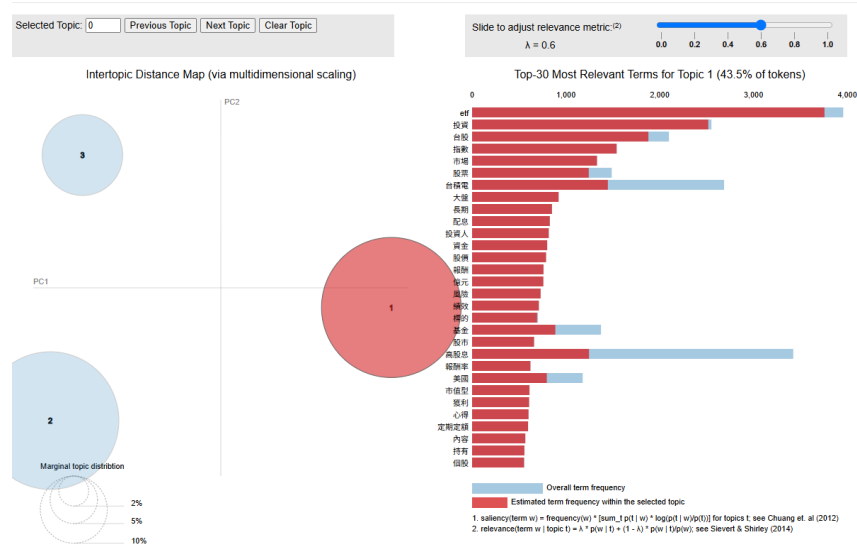
GuidedLDA

GuidedLDA Vis



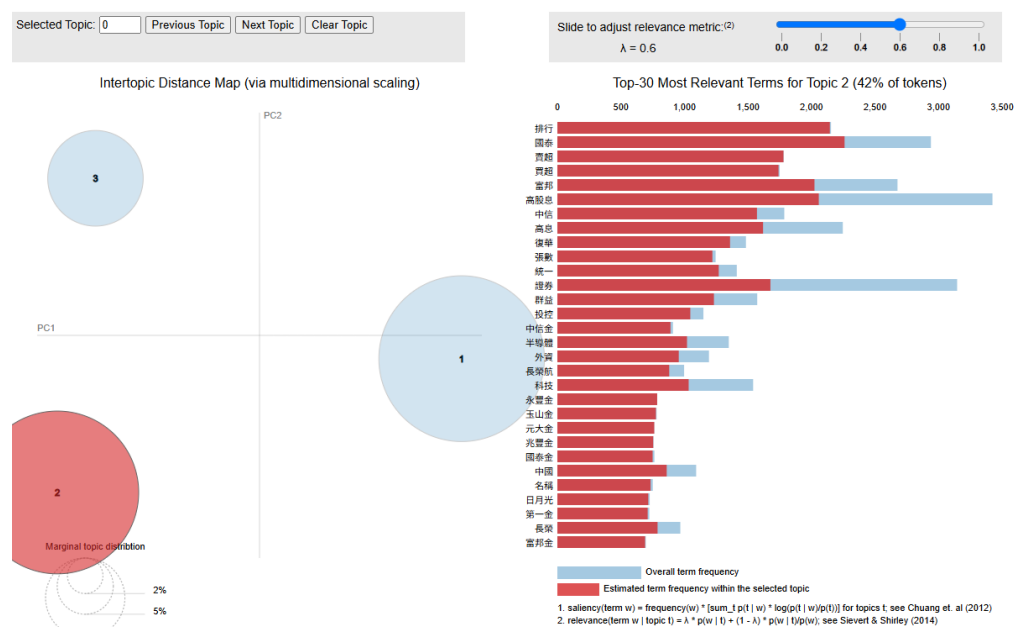
GuidedLDA Vis 互動視覺化介面呈現模型訓練後的整體主題分布，三個主題圓未完全重疊，顯示各主題之間具有一定程度的區隔性

GuidedLDA Vis



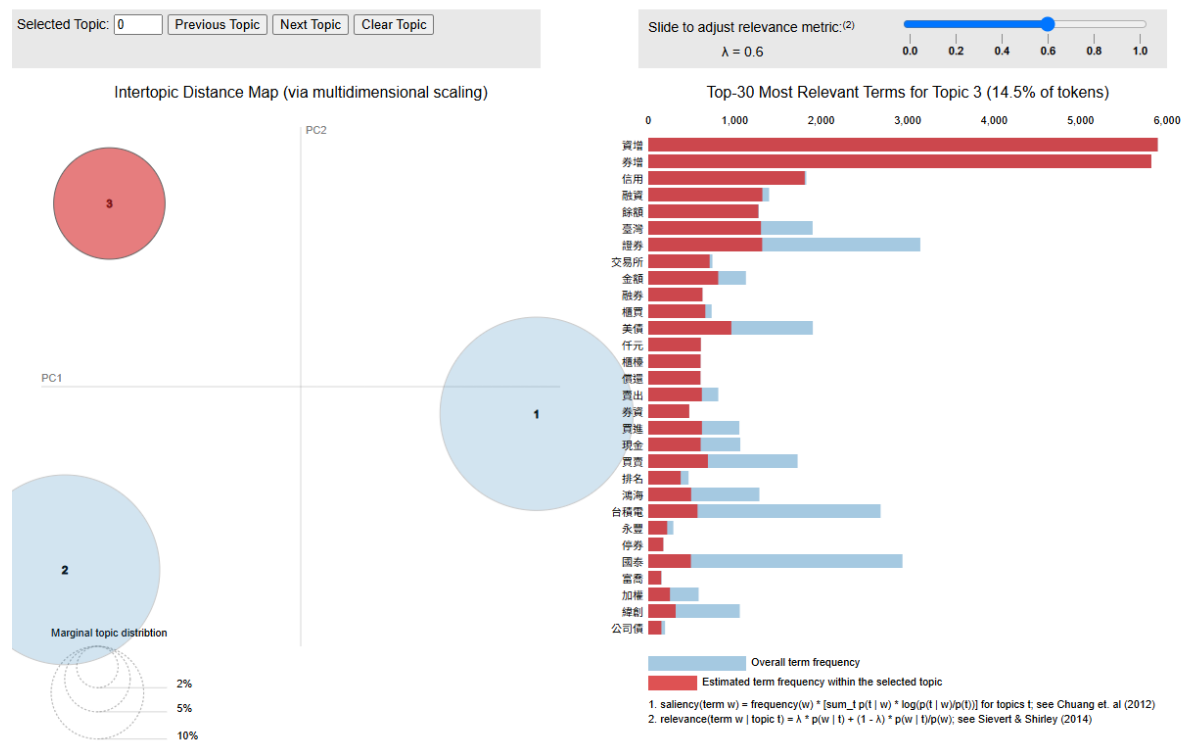
選取**主題 1**，該主題佔整體語料 **43.5%**，為三個主題中規模最大者。在 $\lambda = 0.6$ 的相關性指標下，主題 1 的代表詞彙以「etf」、「投資」、「台股」、「指數」、「市場」、「股票」等為主，紅色長條代表該主題內的詞彙估計頻率遠高於整體平均。綜合來看，此主題主要反映討論 **ETF 投資策略與台股大盤指數** 的文章，包含市場走勢、台積電等核心標的的投資相關討論，與 0050 作為追蹤台灣 50 大企業指數型 ETF 的屬性高度吻合。

GuidedLDA Vis



選取**主題 2**，該主題佔整體語料 **42%**，規模與主題 1 相近。主題 2 的代表詞彙以「排行」、「國泰」、「買超」、「賣超」、「富邦」、「高股息」、「中信」、「高息」等詞彙為主，涵蓋多家金控公司（中信金、中信、玉山金、永豐金、元大金、兆豐金、國泰金等）。此主題集中反映市場上**高股息 ETF 的比較與金融股排行**相關討論，包括外資法人的買賣超動向，顯示 PTT 股版用戶對於台灣 50 成分股中金融類股的高度關注。

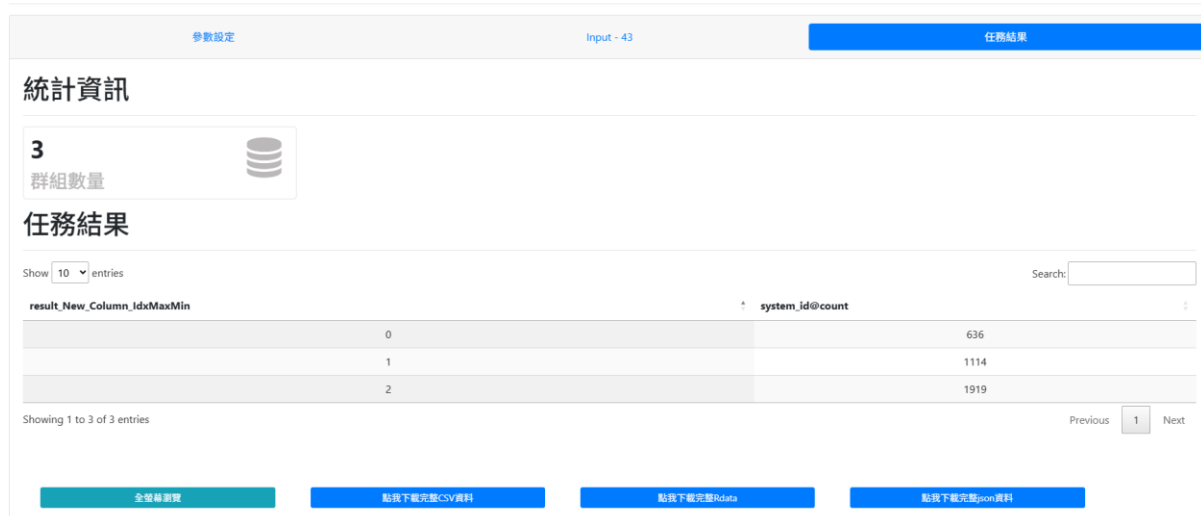
GuidedLDA Vis



選取**主題 3**，該主題佔整體語料 **14.5%**，為三個主題中規模最小者。主題 3 的代表詞彙以「資增」、「券增」、「信用」、「融資」、「餘額」、「臺灣」等詞彙為主，紅色長條明顯突出，代表這些詞彙在此主題內的集中度極高。此主題主要反映**信用交易（融資券）相關討論**，包括融資餘額增減、美債等衍生商品的操作，與台灣 50 ETF 作為信用交易標的的角度相關。

分群彙總

分群彙總 (算出各主題數) (47)



分群彙總結果顯示三個主題的文章數分布如下：標籤 0 (融資券交易討論) 共 636 篇，佔整體約 17.3%；標籤 1 (ETF 投資策略) 共 1,114 篇，佔約 30.4%；標籤 2 (高股息與金融股排行) 共 1,919 篇，佔整體約 52.3%，為三個主題中文章數最多者。此分布顯示 PTT 股版用戶在討論台灣 50 相關議題時，高股息 ETF 比較與金融股排行為最熱門的討論面向。

[illegible]

此份研究於完成中文斷詞與停用詞清理後，利用 TarFlow 將文本資料轉換為文件詞矩陣 (Document-Term Matrix, DTM)。DTM 以文章作為列 (Document)，詞彙作為欄 (Term)，記錄各詞彙於不同文章中的出現頻率，作為後續相關性分析及視覺化分析之基礎。

計算相關性矩陣

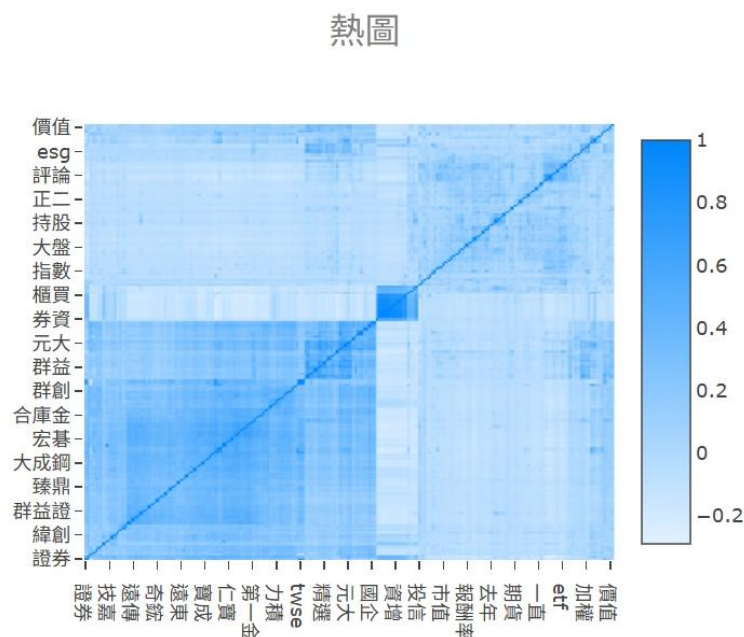


圖 X 詞彙相關性矩陣熱圖

為了解不同詞彙之間的關聯程度，研究利用了 DTM 計算詞彙相關性矩陣 (Correlation Matrix)，並以熱圖方式呈現分析結果。圖中顏色越深表示兩詞彙之間具有較高的相關性，代表其在相同文章中共同出現的機率較高。

由熱圖結果可觀察到數個明顯的群聚區域。其中，「證券」、「群益」、「元大」、「凱基」等券商相關詞彙形成較高的相關性區塊；另一方面，「台股」、「ETF」、「投資」、「市場」等投資理財相關詞彙亦呈現較高的共現關係。此外，「ESG」、「價值」、「評論」等詞彙亦形成特定關聯群組。

整體而言，相關性矩陣顯示本資料集之討論內容主要聚焦於台灣股市、ETF 投資、高股息商品及券商相關議題，此結果亦符合 PTT Stock 版以投資理財及市場資訊交流為主之討論特性。

關聯式文字雲 (Shiny)

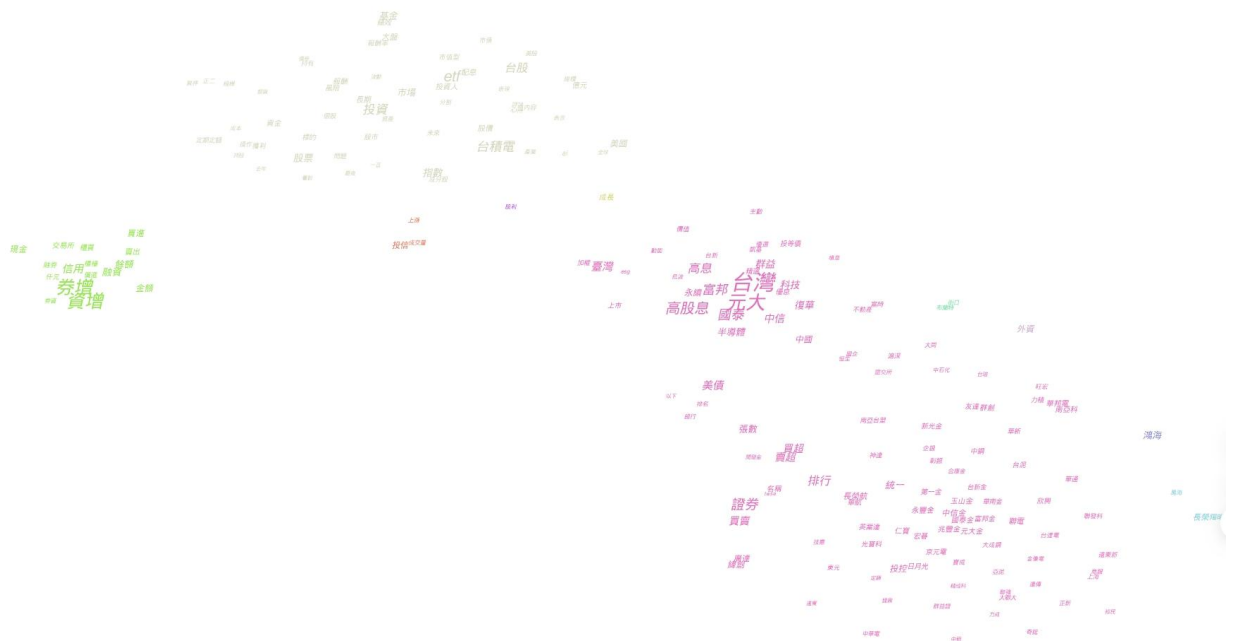


圖 X 關聯式文字雲

報告研究利用 TarFlow 提供之 Shiny 關聯式文字雲進行視覺化分析。文字大小代表詞彙出現頻率，而詞彙之空間位置與顏色則反映其語意關聯與群聚情形。

由圖中可觀察到數個主要語意群聚。首先，以「台灣」、「高股息」、「證券」、「排行」、「買超」等詞彙形成投資理財討論群，顯示高股息 ETF 與投資排行相關資訊受到廣泛關注。其次，「信用」、「額度」、「資增」等詞彙形成信用交易群組，反映投資人對融資融券與信用交易制度的討論。此外，「台積電」、「ETF」、「市場」、「投資」等詞彙則形成科技產業與投資議題群聚，顯示半導體產業與 ETF 商品為市場關注重點。

整體而言，關聯式文字雲不僅呈現高頻關鍵詞，更能反映不同主題間的語意關聯，有助於快速掌握資料中的主要討論方向。

字詞網路圖 (Shiny)



圖 X 字詞網路圖

同時進一步利用 TarFlow 之字詞網路圖 (Network Graph) 功能，建立詞彙共現關係網路。圖中節點 (Node) 代表詞彙，節點大小代表其重要程度，連線 (Edge) 則代表兩詞彙於文章中共同出現的關聯強度。

本次網路圖共呈現 23 個節點 (Nodes) 及 47 條連線 (Edges)，能夠清楚呈現詞彙間之關聯結構。

從網路圖中可觀察到，以「信用」、「額度」、「證券」、「資增」、「櫃買」等詞彙所形成之群聚最為密集，顯示信用交易制度與融資融券相關資訊在 Stock 版具有較高討論度。此外，「交易所」、「櫃買」、「證券」等詞彙形成高度連結，反映市場交易制度與證券市場相關資訊具有高度共現關係。

另一方面，「上海」、「商銀」、「恆生」、「國企」、「富時」、「不動產」等詞彙則形成另一群聚，顯示部分文章涉及中國市場、金融機構及產業發展等議題。整體網路結構呈現明顯之核心—邊陲現象，其中「信用」、「額度」與「證券」等核心節點具有較高連結度，代表其在整體討論中扮演重要角色。

本階段透過 DTM 建立文件詞矩陣，並進一步計算詞彙相關性矩陣、產生關聯式文字雲及字詞網路圖，以觀察詞彙間之共現關係與討論結構。分析結果顯示，PTT Stock 版文章主要圍繞台股、ETF、高股息商品、證券市場及信用交易等議題展開，各項視覺化分析皆呈現相

似之群聚現象。顯示文本中存在穩定且明確的主題結構，亦驗證文字探勘方法能有效協助研究者快速掌握大量社群文本之討論焦點與關聯脈絡。

結論

（一）情緒分析結果

在研究方面我們分別採用 Lexicon Based、LIWC 與 NTUSD 三種情緒分析方法進行分析。結果顯示，PTT Stock 版中與台灣 50 相關之討論整體以正向情緒為主，正向詞彙出現頻率普遍高於負向詞彙。顯示投資人對 ETF、市場發展及長期投資議題多持正面看法，但仍伴隨風險、虧損及市場波動等負向討論，反映投資社群對報酬與風險並存之特性。

（二）主題模型分析結果

GuidedLDA 主題分析結果顯示，PTT Stock 版中與台灣 50 相關討論可歸納為三大主題，分別為 ETF 投資策略、高股息與金融股排行，以及融資融券與信用交易議題。其中以高股息 ETF 交易相關主題之文章數量最多，顯示高股息 ETF 與金融股排行為最熱門的討論面向。

（三）文字網路與視覺化分析結果

在 DTM、詞彙相關性矩陣、關聯式文字雲及字詞網路圖分析，可觀察到「ETF」、「台股」、「高股息」、「證券」、「信用」、「資增」等關鍵詞形成明顯群聚現象。相關性矩陣與網路圖均顯示詞彙間存在穩定的共現關係，而關聯式文字雲則進一步呈現不同主題之語意連結。整體結果顯示，PTT Stock 版討論內容主要圍繞 ETF 投資、證券市場及信用交易等議題，並具有明確的討論結構與關聯脈絡。

（四）整體結論

本組的研究以 PTT Stock 版中與台灣 50 (0050) 相關之討論資料為分析對象，透過 TarFlow 建立完整之文字探勘流程，並結合情緒分析、主題模型分析及文字視覺化分析等方法，探索投資人於社群平台中的討論特徵。

透過研究結果顯示，PTT Stock 版使用者之討論內容具有明確且穩定的主題結構，主要圍繞 ETF 投資、金融市場資訊及信用交易等議題展開。不同分析方法所呈現之結果具有一致性，顯示文字探勘技術能有效從大量非結構化文本中萃取出重要資訊與討論脈絡。

最後，研究亦發現社群平台不僅是投資人交流資訊的重要管道，同時也是觀察市場關注焦點與投資行為趨勢的重要資料來源。透過文字探勘分析，可協助研究者快速掌握投資人之關注議題，並提升對金融市場討論生態之理解。